

BAHAN_AJAR_Pertemuan5

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 5 (S1)

Notasi Algoritma & Flowchart

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

A. Apa Itu Flowchart?

Flowchart adalah representasi grafis dari algoritma menggunakan simbol-simbol standar. Flowchart memudahkan pembacaan alur logika karena visual, tidak perlu membaca teks panjang.

B. 5 Simbol Dasar Flowchart

Simbol	Nama	Fungsi
! [Terminal]	Terminal/Oval	Mulai (Start) atau Selesai (End)
! [I/O]	Jajar Genjang	Input (membaca data) atau Output (menampilkan hasil)
! [Proses]	Persegi Panjang	Proses/aksi (perhitungan, assignment)
! [Decision]	Belah Ketupat	Percabangan/kondisi (Ya/Tidak)
! [Flow]	Garis Panah	Menunjukkan arah aliran

C. Contoh Flowchart Sederhana

Contoh: Membuat Kopi

[Start] → [Siapkan cangkir, kopi, air panas, gula, sendok] → [Masukkan kopi instan ke cangkir] → [Masukkan gula] → [Tuang air panas] → [Aduk hingga rata] → [Kopi siap] → [End]

D. Aturan Penulisan Flowchart

1. Satu simbol → satu aktivitas (jangan digabung)
2. Menggunakan kata kerja yang jelas: “Masukkan kopi”, bukan “Kopi”
3. Garis alir tidak boleh putus
4. Hindari garis bersilangan — gunakan konektor jika perlu
5. Decision harus memiliki 2 cabang: Ya dan Tidak

E. Tracing — Mengecek Kebenaran Flowchart

Langkah Tracing: 1. Mulai dari Start 2. Ikuti setiap langkah dengan memberi nilai pada variabel 3. Catat perubahan di setiap langkah 4. Pastikan output sesuai yang diharapkan

Contoh Tracing — Flowchart “Hitung Luas”: 1. Start 2. Input panjang = 5, lebar = 3 3. Luas = $5 \times 3 = 15$ 4. Output “Luas = 15” 5. End

F. Kesalahan Umum dalam Flowchart

- Tidak ada Start/End → algoritma tidak jelas batasnya
- Tidak ada input → data dari mana?
- Decision hanya 1 cabang → tidak ada alternatif
- Garis alir tidak jelas → ambiguous
- Proses tidak terdefinisi → “Hitung” tapi tidak jelas hitung apa

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

G. Latihan Soal

1. Gambarkan simbol flowchart untuk: Terminal, I/O, Proses, Decision
 2. Buat flowchart “Membeli Es Jeruk” minimal 6 langkah
 3. Diberikan flowchart “Login”: Start → Input user/pass → Cek → Jika benar → “Selamat datang” → End. Jika salah → ? Apa yang harus ditambahkan?
 4. Tracing: flowchart dengan input nilai = 75. Jika nilai ≥ 70 maka “Lulus”, jika tidak “Remedial”. Apa outputnya?
- Flowchart = algoritma visual
 - 5 simbol utama: Terminal, I/O, Proses, Decision, Garis Alir
 - Tracing = simulasi menjalankan flowchart untuk memeriksa kebenaran
 - Flowchart lebih mudah dipahami daripada teks

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) Semester 1